

Thème : Frottement solide. Electrostatique : introduction

1-3 : Lois de Coulomb

2-4-5-6 : Référentiels non galiléen

7-8-9 : Electrostatique

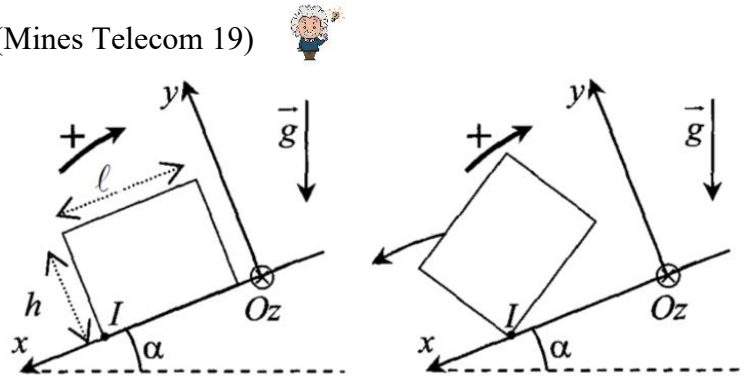
Exercice 1 : Bloc sur un plan incliné (Mines Telecom 19)

Un bloc de masse M , de longueur ℓ (égale à sa largeur) et de hauteur h repose, comme représenté ci-après, sur un plan initialement horizontal. On note μ le coefficient de frottement entre le bloc et le plan, la nature du contact se caractérisant par $\mu \in [0, 1]$.

Un opérateur augmente progressivement la valeur de l'angle α que fait le plan avec l'horizontal. On modélise le basculement éventuel du bloc par un pivotement sans glissement autour de la génératrice de contact passant par I .

On note alors J_I le moment d'inertie du bloc par rapport à cet axe et $\vec{\omega} = -\omega \vec{e}_z$, son vecteur rotation instantanée autour de cet axe où $\omega > 0$ est sa vitesse angulaire.

- 1) On ignore la possibilité de basculement. À quelle condition sur α y a-t-il glissement ?
- 2) À quelle condition sur α y a-t-il basculement sans glissement ?
- 3) En déduire la condition sur les dimensions du bloc telle que celui-ci glisse sans avoir préalablement basculé quelle que soit la nature du contact envisagé. A.N.: $\alpha = 0,5$.



Exercice 2 : Équilibre sur un plateau tournant

Sur un plateau tournant P autour d'un axe fixe vertical à vitesse angulaire ω constante, on dépose un jeton de masse m à la distance r de l'axe de rotation. À quelle condition le jeton reste-t-il là où on l'a posé ?

Coefficient statique de frottement jeton - plateau : f .

Exercice 3 : entraînement d'un carton par un tapis roulant

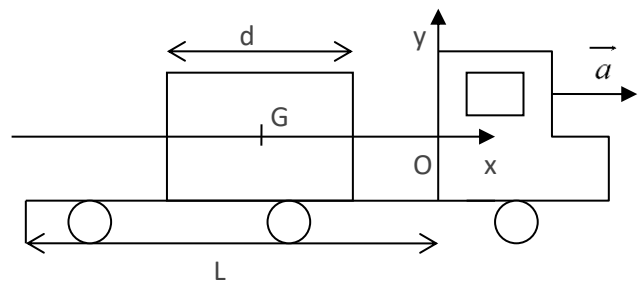
A l'instant $t = 0$, on pose un carton de masse m sur un tapis roulant qui défile à la vitesse U constante sur un plan incliné d'un angle α pour le monter à l'étage d'un entrepôt. Le coefficient de frottement entre le tapis et le cylindre est $f > \tan \alpha$.

1. Paramétrer le mouvement du carton et exprimer la vitesse de glissement. Justifier qu'il y a glissement au moins au départ et préciser le sens du glissement.
2. Déterminer le mouvement tant qu'il y a glissement. En déduire la date t_1 où le glissement cesse.
3. Quel est le mouvement ultérieur du carton ?

Exercice 4 : caisse sur un camion

Une caisse de masse homogène m de longueur d est posée sur le plateau d'un camion qui démarre avec une accélération $\vec{a}$. $Oxyz$ est un repère lié au camion. G , centre de gravité de la caisse, est repéré par son abscisse x .

- 1) Quelle est la condition sur $\vec{a}$ pour qu'il n'y ait pas de glissement de la caisse ? On notera f le coefficient de frottement de glissement.
- 2) Dans le cas du glissement, quelle distance aura parcouru le camion quand la caisse commencera à sortir du plateau ?



Exercice 5 : étude du manège « le rotor »

Le Rotor est un type d'attraction conçu par Ernst Hoffmeister pendant les années 1940. L'attraction a été installée pour la première fois à la foire du Trône en 1949

Dans ce manège, les individus se trouvent dans un grand cylindre d'un rayon de 4m en rotation, debout sur un plancher, adossé au mur. Au bout d'une certaine vitesse de rotation, le plancher descend et les individus restent "collés" aux parois.



Déterminer la vitesse minimum de rotation du manège en tour par minute pour éviter la chute des individus.

Donnée : le coefficient de frottement statique entre les passagers et la paroi est de 0,4.

Exercice 6 : le noyau d'Uranium



Nous assimilons le noyau de ${}^{235}_{92}\text{U}$ à une boule de rayon a , de centre O , et de charge Q uniformément répartie avec la densité volumique ρ . On admet que la permittivité à l'intérieur, comme à l'extérieur du noyau s'identifie à celle du vide.

1. Que vaut la charge totale Q portée par le noyau ${}^{235}_{92}\text{U}$.
2. Exprimer ρ , la densité volumique de charge, en fonction de Q et a .
3. Déterminer la charge $q(r)$ contenue dans une sphère de centre O , de rayon $r \leq a$, prise au sein du noyau.
4. Déterminer la charge dq contenue entre une sphère de rayon r et une sphère de rayon $r + dr$, au sein du noyau.
5. Calculer le potentiel au point O , centre du noyau, en fonction de ϵ_0 , Q et a .

Exercice 7 : Distance minimum d'approche entre un proton et un noyau

Un noyau de numéro atomique $Z \gg 1$, est immobile en un point O de l'espace.

On lance de l'infini (c'est-à-dire de très loin) un proton de masse m , de charge e avec la vitesse v_0 dont le support passe par O .

On travaille dans le référentiel galiléen du laboratoire et on pourra négliger le poids du proton.

Calculer la distance minimum d'approche entre le proton et le noyau en fonction de Z , e , m et v_0 .

Exercice 8 : Étude d'une carte de champ

On représente la carte de champ de deux charges q_1 en A et q_2 en B :

- 1) Déterminer les coordonnées des deux charges.
- 2) Quels sont leurs signes ?
- 3) Que peut-on dire du point $C(-0,5 ; 0)$?
- 4) Déterminer une relation entre q_1 et q_2 .
- 5) Commenter l'allure des équipotentiellles :

